畫圖一眼懂 #27 同類練習：絕對值不等式

5 題，後面附詳細解答。先自己寫，再對答案。　　姓名：_____

觀念複習

- $|x-a|$ 就是數線上 x 到 a 的距離。
- $|x-a| < r \Leftrightarrow$ 離 a 不到 r $\Leftrightarrow a-r < x < a+r$（夾在中間）。
- $|x-a| > r \Leftrightarrow$ 離 a 超過 r $\Leftrightarrow x < a-r$ 或 $x > a+r$（往兩邊跑）。
- 有等號（$\le$、$\ge$）端點畫實心點，沒等號畫空心點。

1. 解 $|x-4| \le 3$。

2. 解 $|x+2| < 5$。

3. 解 $|2x-1| \ge 5$。

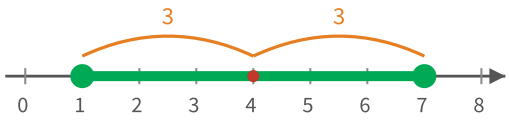
4. 滿足 $|x-1| < 4$ 的整數 x 有幾個？

5. 解 $|x-1| + |x-5| \le 6$。

詳細解答

第 1 題　小於等於：夾中間

觀念 $|x-4| \le 3$：x 到 4 的距離不超過 3。中心 4、半徑 3。



中心 4，左右各 3，實心端點

步驟

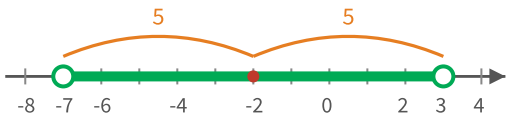
1. 中心 4，往左 3 到 1，往右 3 到 7。
2. 有等號，端點包含。
3. $1 \le x \le 7$。

答案 $1 \le x \le 7$

> **常見錯誤** 寫成 $x \le 7$ 就停，漏掉左邊的 $x \ge 1$。絕對值小於，答案一定是一段夾在中間的區間。

第 2 題　x + 2 改寫成 x − (−2)

觀念 $|x+2| = |x-(-2)|$，是 x 到 −2 的距離，中心在 −2，不是 2。



中心 −2，空心端點

步驟

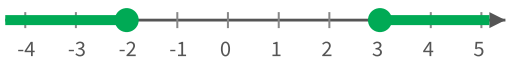
1. 中心 −2，半徑 5。
2. $-2-5=-7$，$-2+5=3$。
3. $-7 < x < 3$。

答案 $-7 < x < 3$

> **常見錯誤** 把中心看成 2，得到 $-3 < x < 7$。$|x+2|$ 的中心是 −2。

第 3 題　大於等於：往兩邊

觀念 $|2x-1| \geq 5$ 先拆成兩邊：$2x-1 \geq 5$ 或 $2x-1 \leq -5$。也可除以 2 看成 $|x-\frac{1}{2}| \geq \frac{5}{2}$。



中心 0.5，兩段，實心端點

步驟

1. $2x-1 \geq 5$，$x \geq 3$。
2. $2x-1 \leq -5$，$x \leq -2$。
3. $x \leq -2$ 或 $x \geq 3$。

答案 $x \leq -2$ 或 $x \geq 3$

> **常見錯誤** 寫成 $-2 \leq x \leq 3$（夾中間）。「大於」是往兩邊跑，答案是兩段，用「或」連接。

第 4 題　數整數點

觀念 先解出區間，再數裡面的整數。空心端點不能算。



藍點是 7 個整數

步驟

1. 中心 1，半徑 4：$-3 < x < 5$。
2. 整數：-2、-1、0、1、2、3、4。
3. 共 7 個。

答案 7 個

> **常見錯誤** 把 -3 和 5 也算進去，得 9 個。沒有等號，端點不算。

第 5 題　兩段距離和

觀念　$|x-1|+|x-5|$ 是 x 到 1 和到 5 的距離和。1 和 5 之間任何點，距離和都是 4（≤ 6 成立）；往外每走 1，距離和多 2。



1 到 5 之間和為 4，再往外 1 格：0 到 6

步驟

1. 在 1 和 5 之間：和 $=4\le 6$，全部成立。
2. 還能多 $6-4=2$，往外每走 1 多 2，所以兩邊各能再走 1。
3. 左到 0、右到 6：$0\le x\le 6$（檢查 $x=0$：$1+5=6$）。

答案　$0\le x\le 6$

> **常見錯誤**　把兩個絕對值分別解再取交集，或只算 $1\le x\le 5$。要記得 1 和 5 外面還有一小段也成立。

重點整理

1. $|x-a|$ 是 x 到 a 的距離，先找中心。
2. 小於：夾中間，$a-r<x<a+r$。
3. 大於：往兩邊，$x<a-r$ 或 $x>a+r$。
4. $\le$、$\ge$ 實心點；$<$、$>$ 空心點，數整數時端點不算。

答案速查　1. $1\le x\le 7$　2. $-7<x<3$　3. $x\le -2$ 或 $x\ge 3$　4. 7 個　5. $0\le x\le 6$

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=gsat&src=practice